

案 E 第一次結果

齢を状態に持つ方策は、模倣が届かない遅延領域を取れるか
——シミュレータだけで出した一次結果と、そこで見つかった実験設計の誤り

児玉靖司

2026 年 8 月 12 日

Abstract

「機械学習・強化学習によるロボットアーム／フィジカル AI 研究」(2026 年 8 月 12 日) で示した **案 E** に着手し、**機材を買う前にシミュレータだけで出せる一次結果**をここに報告する。1 関節・1kHz の位置サーボに対し、上位からの目標が遅れて届く状況を作り、**模倣学習と強化学習 × 齢の有無**の 4 条件を同一容量・同一軌道で比較した。

結果は**仮説を半分支持し、半分否定した**。支持された側——**遅延 400 ms 以上では強化学習が模倣学習を 5 種すべてで上回る** (400 ms で -28% 、800 ms で -15%)。案 E の中心にある「教師が失敗する領域は模倣では学べず、そこは強化学習が取る」が実際に観測された。否定された側——**齢の効果は遅延が大きいほど薄れ、400 ms では逆に害になった** (模倣で $+22\%$ 、勝ち 1/5 種)。

否定の原因は方策側ではなく**実験設計**にあった。遅延を 1 回の走行のあいだ一定にしたため、**齢は「定数+配布周期の位相」に退化し、定数部分は学習で重みに吸収される**。案 E の主張は「遅延が変動する条件下で」であり、掃引すべき軸は遅延の大きさではなく**遅延のばらつき**であった。

そこで軸を替えて実験 2 を行い、**主張は支持された**。文脈生成のジッタを ± 0 から ± 200 ms へ広げると、齢の効果は -10% から -34% へ単調に強まり、 **± 50 ms 以上では 5 種すべてで齢ありが勝つ**。すなわち**齢が効くのは遅延が大きいときではなく、遅延がばらつくときである**。一方**強化学習側では両実験とも齢の効果が検出できず**、CEM が齢を使う解に届いていない疑いが残った。

Contents

1	これは何か	2
2	実験系	2
2.1	6 つの条件	2
2.2	案 E に固有の入力 $\hat{a}$	2
2.3	環境	2
2.4	しきい値を先に宣言する	3
3	実験系そのものの検証	3
4	実験 1：輸送遅延の掃引	3
4.1	対応のある比較	3
4.2	読み取り	3
5	事前に宣言した境界の扱い	4
6	この軸では仮説を検定できない（設計上の発見）	4
7	実験 2：遅延のばらつきを掃引する	5
7.1	予測（結果を見る前に書いたもの）	5
7.2	結果	5
7.3	読み取り	6
8	限界	6
9	次の一手	7

1 これは何か

docs/ml_rt_proposals.pdf 第 8 節 (案 E) の着手ぶんである。案 E は 3 年・380 万円の計画だが、**その一次結果は装置を買わずに出せる**と書いた。本稿はそれを実行した記録であり、実装は xinu-mesh-rtos/planE/ (純 Python、依存ゼロ) にある。

問いは次の一文である。

遅延を「情報として与えられた」方策は、遅延を「上界としてのみ扱う」方策よりどれだけ良くなれるか。そして模倣が原理的に届かなくなる領域を、強化学習は取れるか。

案 D (vla_rt_review.pdf 第 III 部) は「齢が効く」ことを特権教師つき模倣学習で示す計画だが、**教師自身が失敗する大遅延領域は模倣では学べない**と自ら範囲外を宣言している。本実験はその境界を実測し、その先を強化学習が取れるかを見る。

2 実験系

2.1 6 つの条件

Table 1: 比較する 6 条件。方策はすべて同一構造・同一パラメータ数 (121)

条件	制御	齢 a と $\hat{a}$
teacher	遅延ゼロの理想制御 (先行補償つき PD)。 性能の下界	本当の目標を知っている
naive	最後に知った目標角をそのまま指令。 学習なしの基準線	使わない
P0	模倣学習 (特権教師つき、DAgger 1 巡)	なし (端子はゼロ)
P1	模倣学習	あり
P2	強化学習 (CEM)	なし (端子はゼロ)
P3	強化学習 (CEM)	あり

方策は入力 8 $\rightarrow$ 隠れ 12(tanh) $\rightarrow$ 出力 1 の**121 パラメータ**の残差方策で、基底 (=最後に知った目標角) の上に ± 40 deg の差分を出す。1 kHz で回すこと、将来ノード上で固定小数点にすることを見込んだ規模である。

2.2 案 E に固有の入力 $\hat{a}$

案 D が渡すのは「いま何 μ s 古いか」(齢 a) だけである。本実験はもう 1 つ、「**あと何 μ s で新しい文脈が来るか**」 $\hat{a}$ を渡す。tickless ワンショットタイマは次の起床時刻を持っているので、**OS だけが原理的に答えられる値**である。方策から見れば未来の情報であり、「待つ」という行動を選べるかがこの 1 次元で変わる。DA-MDP・世界モデル・遅延ロバスト化のいずれにもない入力である。

2.3 環境

- サーボ：位置指令 $\rightarrow$ 内部 PD ($\omega = 30$ rad/s, $\zeta = 1.0$)、角速度飽和 $V_{MAX}=180$ deg/s、可動域 0–180 deg、制御周期 1 ms。
- 上位目標：0.15–0.8 Hz の滑らかな軌道。サーボ帯域 (4.8 Hz) より十分低いので、**遅延ゼロなら誤差ほぼ 0 で追える** = 教師が「正解」として機能する。
- 文脈配布：周期 100 ms (10 Hz) で生成され、輸送遅延 d を経て届く。齢は d から $d + 100$ ms を鋸歯状に動く。
- 実物の VLA は使わない** (案 D の発想——遅延の研究に、遅延を生む実物は要らない)。

2.4 しきい値を先に宣言する

後から都合よく選ばないため、`sweep.py` の冒頭に固定してある。

- $TOL = 2.0 \text{ deg}$ (可動範囲 50 deg p-p の 4%)
- $d_{IL}^* = P1$ の rms が TOL を超える最小の遅延
- $d_{RL}^* = P3$ の rms 中央値が $P1$ の rms 中央値を下回る最小の遅延

3 実験系そのものの検証

測っているものが「齢の効果」でなくなる壊れ方は 3 つある。`test_planE.py` が機械的に検査する (12 項目、[全通過](#))。

1. **容量が揃っていない** → 測っているのは容量差。4 条件のパラメータ数が同一 (121) であることを検査する。**齢なし条件も端子は持ったままゼロを流す。**
2. **齢マスクが効いていない** → 齢なし条件が齢を見てしまう。齢を変えても入力が不変であること、齢あり条件では出力が実際に変わること ($\Delta = -6.85 \text{ deg}$)、齢の端子以外は同一であることを検査する。
3. **学習と評価が同じ軌道** → 測っているのは過学習。学習は種 2000 系列、評価は 1000 系列で分離する。

ほかに、教師が遅延に依らず下界 ($\text{rms} < 0.2 \text{ deg}$) であること、`naive` が遅延とともに単調悪化すること、齢の信号が実際に変動し輸送遅延以上であること、文脈走査の $O(1)$ 実装が総当たりと一致することを検査する。

4 実験 1：輸送遅延の掃引

`DELAYS=0,50,100,200,400,800 SEEDS=5`。以下はすべて追従誤差 rms (deg) の中央値 (5 種)。

Table 2: 実験 1 の結果。rms (deg) の中央値

遅延	teacher	naive	P0 模倣・齢なし	P1 模倣・齢あり	P2 RL・齢なし	P3 RL・齢あり
0 ms	0.092	3.433	0.644	0.378	0.248	0.265
50 ms	0.092	4.894	0.945	0.769	0.795	0.727
100 ms	0.092	6.325	1.595	1.436	1.725	1.858
200 ms	0.092	9.045	3.286	3.059	3.114	3.233
400 ms	0.092	13.727	7.333	8.929	6.634	6.456
800 ms	0.092	19.100	15.938	15.860	12.381	13.533

4.1 対応のある比較

中央値だけでは、ばらつきに埋もれた差を見分けられない。 同じ種どうしで比べ、**勝った種の数**を併記する。

4.2 読み取り

1. **学習は明確に効く。** どの遅延でも `naive` を大きく下回る (800 ms で $19.1 \rightarrow 12.4 \text{ deg}$)。ただし `teacher` (0.092 deg) には遠い。
2. **齢は、模倣では小さい遅延で効く。** 0 ms で -41% (5/5)、50 ms で -19% (5/5)。遅延が伸びるほど効果は薄れ、**400 ms では逆に悪化する** ($+22\%$ 、勝ち 1/5)。

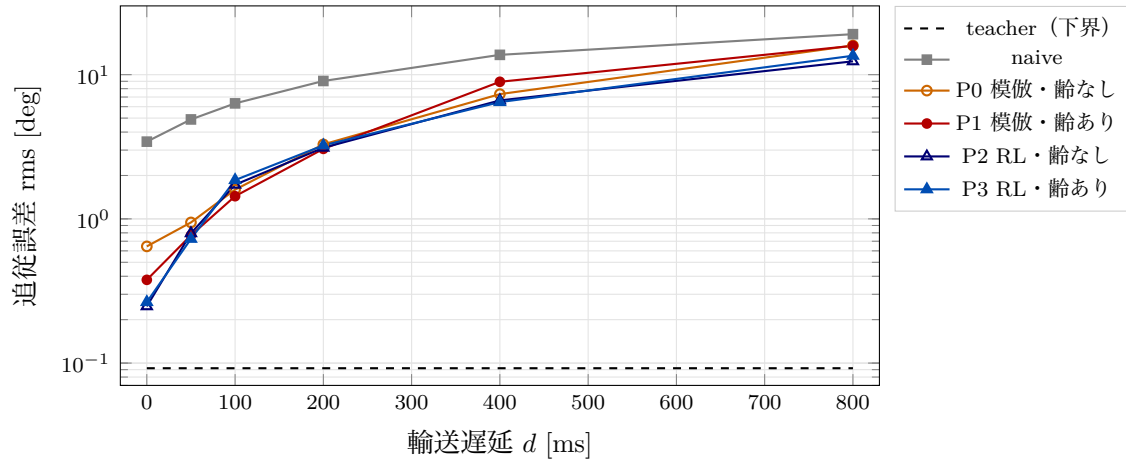


Figure 1: 遅延に対する追従誤差 (対数軸)。学習はどの遅延でも naive を大きく下回るが、teacher には遠い。400 ms 以上で強化学習 (青系) が模倣 (赤系) を明確に下回る。

Table 3: 同一種での比較。括弧内は 5 種のうち改善した数

遅延	齢の効果・模倣 P0→P1	齢の効果・RL P2→P3	RL 対模倣 P1→P3
0 ms	-41 % (5/5)	+7 % (0/5)	-30 % (5/5)
50 ms	-19 % (5/5)	-9 % (4/5)	-6 % (3/5)
100 ms	-10 % (4/5)	+8 % (2/5)	+29 % (0/5)
200 ms	-7 % (4/5)	+4 % (2/5)	+6 % (2/5)
400 ms	+22 % (1/5)	-3 % (2/5)	-28 % (5/5)
800 ms	-0.5 % (3/5)	+9 % (0/5)	-15 % (5/5)

3. **強化学習では齢の効果が検出できない**。勝ち数は 0/5~4/5 に散らばり、中央値の変化も $\pm 9\%$ 以内で、種のばらつきに埋もれている。
4. **大遅延では強化学習が模倣を明確に上回る**。400 ms で -28% (5/5)、800 ms で -15% (5/5)。これは案 E の中心仮説——**教師が失敗する領域は模倣では学べず、そこは強化学習が取る**——を支持する、唯一かつ明瞭な結果である。

5 事前に宣言した境界の扱い

- $d_{IL}^* = 200 \text{ ms}$ (P1 の rms が $\text{TOL} = 2.0 \text{ deg}$ を超える最小の遅延)。宣言どおり機能した。
- d_{RL}^* の定義は機能しなかった。「P3 が P1 を下回る最小の点」は 0 ms を返すが、100 ms と 200 ms では逆転しており **単調でない**ので、「境界」という語に値しない。

定義を後から都合よく変えない。ここでは事実を書くにとどめる——**強化学習の優位は 400 ms 以上で 5/5 種と安定する**。次の実験では「 k 種すべてで下回る最小の点」という形で宣言し直して測る。

6 この軸では仮説を検定できない (設計上の発見)

遅延 d は 1 回の走行のあいだ一定である。したがって齢 a は「 d (定数) + 配布周期 100 ms のなかの位相」であり、**情報として効くのは位相の部分だけ**で、定数 d は学習で重みに吸収される。位相の変動幅は d によらず 100 ms で一定なので、「**遅延が大きいほど齢が効く**」はこの軸では**原理的に出ない**。

実際、齢の効果は d とともに薄れ、400 ms では **入力がほぼ定数になったぶん、むしろ害になった** (+22%) と読める。入力を 1 本増やせば、その情報が使えないとき過学習の材料になるだけである。

案 E の主張は「**遅延が変動する条件下で**」であった。したがって掃引すべき軸は遅延の大きさではなく**遅延のばらつき**である。実験 1 は**主張と対応しない軸を掃引していた**ことになる。

これは負の結果ではなく、**測る前に気づけなかった設計の誤り**である。記録しておく価値があるのは、案 D の計画書にも同じ穴があるからである——案 D は遅延を「制御変数として掃引する」と書いているが、**掃引すべきは分布の位置ではなく形（分散）**である。案 D の実験計画をこの点で修正する必要がある。

7 実験 2：遅延のばらつきを掃引する

DELAYS=100 JITTERS=0,25,50,100,200 SEEDS=5（輸送遅延は 100 ms に固定）。ジッタは文脈の生成時刻に $\pm j$ の一様乱数として入る。追い越して着いた古い文脈は**最新優先で捨てる**（案 A の「文脈クラスは最新優先で上書き」に対応する方針を実装した）。これにより齢の変動幅は $j = 0$ の 100 ms から $j = 200$ ms では **279 ms** へ広がり、**齢が定数でなくなる**。

7.1 予測（結果を見る前に書いたもの）

1. ジッタが増えるほど**P1 対 P0 の差が開く**。齢が定数でなくなるため。
2. $\hat{a}$ の効果はジッタで弱まる。次の到着時刻の予測が外れるようになるため。
3. 強化学習側（P3 対 P2）でも差が出るなら、齢の効果は学習法に依らないことになる。出ないなら、**CEM の探索が齢を使う解に届いていない**疑いが残る。

7.2 結果

Table 4: 実験 2 の結果。rms (deg) の中央値 (5 種)。 $d = 100$ ms 固定

ジッタ j	teacher	naive	P0 模倣・齢なし	P1 模倣・齢あり	P2 RL・齢なし	P3 RL・齢あり
0 ms	0.092	6.325	1.595	1.436	1.725	1.858
25 ms	0.092	6.391	1.782	1.627	1.967	2.038
50 ms	0.092	6.561	2.083	1.740	2.358	2.503
100 ms	0.092	6.944	2.942	2.202	3.316	2.990
200 ms	0.092	7.778	4.198	2.765	3.612	4.191

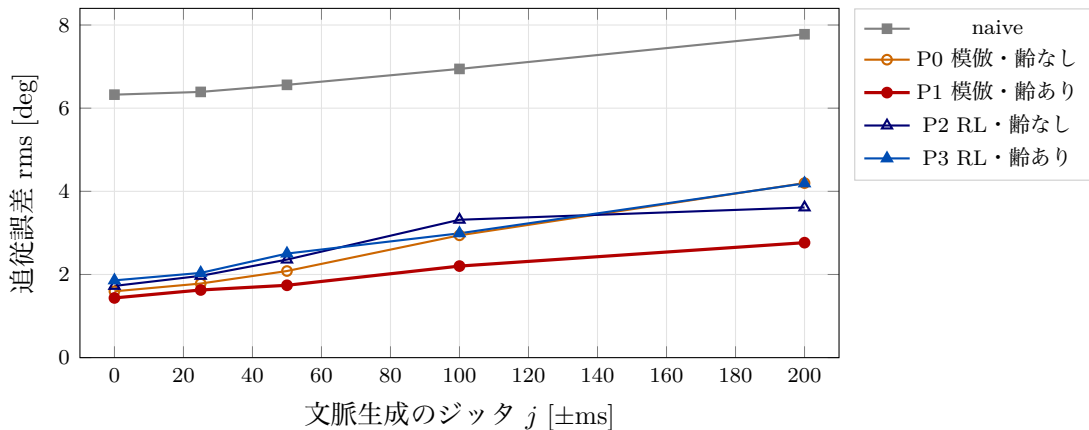


Figure 2: 遅延のばらつきに対する追従誤差。模倣では齢あり（太い赤）と齢なし（橙）の差がジッタとともに単調に開く。実験 1（図1）で薄れていったのと逆向きである。

Table 5: 同一種での比較。齢の効果はジッタとともに**単調に強まる**

ジッタ	齢の効果・模倣 P0→P1	勝ち	齢の効果・RL P2→P3	勝ち
0 ms	-10.0 %	4/5	+7.7 %	2/5
25 ms	-8.7 %	4/5	+3.6 %	1/5
50 ms	-16.4 %	5/5	+6.2 %	1/5
100 ms	-25.1 %	5/5	-9.8 %	3/5
200 ms	-34.1 %	5/5	+16.0 %	1/5

7.3 読み取り

1. **予測 1 は的中した**。齢の効果は $-10\% \rightarrow -34\%$ と**単調に強まり**、 $j \geq 50\text{ ms}$ では**5 種すべてで**齢ありが勝つ。種ごとの差も -0.05 deg 級から -1.8 deg 級へ一桁大きくなる。**齢が効くのは遅延が大きいときではなく、遅延がばらつくときである**。
2. 別の見方をすると、齢は**劣化を食い止める**。naive 比の改善率は、齢なしが $75\% \rightarrow 46\%$ と崩れていくのに対し、齢ありは $77\% \rightarrow 64\%$ にとどまる。ばらつきが増えるほど、齢を渡すことの価値が上がる。
3. **予測 3 は外れ、強化学習では今回も齢の効果が出なかった** (勝ち $1/5 \sim 3/5$ 、符号も一定しない)。実験 1 と合わせて、**CEM が齢を使う解に届いていない**疑いが濃い。121 次元の分布探索で、8 本ある入力のうち 2 本の使い方だけを見つけるのは、勾配を使わない探索には荷が重いという読みが自然である。別のアルゴリズムでの確認が要る。
4. **予測 2 は検定できなかった**。本実験は a と $\hat{a}$ を**同時に**与えており、両者を分離していない。どちらがどれだけ効いているかはアブレーション (a のみ / $\hat{a}$ のみ / 両方) でしか言えない。**これは実験計画の不足であり、次の実験の第一項目にする**。

なお、この軸でも事前宣言どおり d_{LL}^* は測れた—— **ジッタ 100 ms** (P1 の rms が $TOL = 2.0\text{ deg}$ を超える最小の点)。 d_{RL}^* は掃引範囲では未到達である (P3 は P1 を一度も下回らない)。

8 限界

- **1 関節・剛体・摩擦なし**。バックラッシュ、静止摩擦、サーボの応答遅れは入っていない。実機微調整の段階で必ずずれる (案 E の 2 年目の項目)。
- **VMAX=180 deg/s は推定値**でカタログ値ではない (rl/dofbot_rl.py と同じ仮定)。
- **強化学習は CEM のみ**。純 Python で回る規模に収めるための選択で、SAC 等との比較は未実施。したがって「強化学習では齢が効かない」は **CEM では検出できなかった**と読むべきである。
- **a と $\hat{a}$ を分離していない**。両方を同時に与えているので、案 E に固有の入力である $\hat{a}$ が単独でどれだけ効くかは**まだ言えない**。アブレーションが要る (第9節の第 1 項)。
- 模倣と強化学習は学習量を揃えていない (別アルゴリズムなので原理的に揃わない)。厳密な対照は **P0 対 P1** と **P2 対 P3** の 2 組であり、P1 対 P3 は境界の定義にのみ使う。
- **齢は理想的に正確**。実機では OS の計時そのものに誤差がある。外部計測 (ロジック・アナライザ) で裏を取る設計は案 E の第 3 項目にある。
- 課題は**追従のみ**。「到達して止まる」課題は入っていない。「待つ」が**最適になるのはそちら**なので、 $\hat{a}$ の効果は過小評価されている可能性が高い。

9 次の一手

1. a と $\hat{a}$ のアブレーション (4 条件: どちらも無し / a のみ / $\hat{a}$ のみ / 両方)。案 E に固有の入力が単独で効くかは、これでしか言えない。**最優先**。
2. 脱落率 p_{drop} (メールボックス溢れ, cc:c:532) の軸追加。 $\hat{a}$ が外れる条件で何が起きるかが本題になる。 $\hat{a}$ を「点推定」でなく「上界」として渡すべきかの判断がここで決まる。
3. **到達して止まる課題**の追加。「待つ」が最適解になる課題で $\hat{a}$ を測り直す。追従課題では $\hat{a}$ の効果は過小評価されているはずである。
4. 強化学習を CEM 以外でも回し、「齢が効かない」が手法固有でないことを確認する。勾配を使う手法なら 2 本の入力を使い方を見つけれられるか、という問いである。
5. 多関節 (隣接関節の齢つき情報をメッシュ経由で受ける) へ拡大する。
6. 固定小数点・量子化した方策で同じ実験を回し、案 F・案 G の入力にする。

10 案 D・案 E の計画へ戻すべき修正

本実験の結果は、計画書の側を 2 箇所直すことを求める。

1. **掃引すべきは遅延の大きさではなく、ばらつきである**。案 D (vla_rt_review.pdf) は「遅延を 0.1 ms から数百 ms まで変えた軌跡を生成する」と書いているが、**固定遅延をいくら振っても齢の効果は測れない** (第6節)。分布の位置ではなく形を掃引する設計に直す必要がある。
2. **齢の効果の主戦場は大遅延ではなく高ジッタである**。したがって案 D の合格ラインも、遅延の大きさではなくばらつきの関数として書くべきである。実験 2 で得た -34% (± 200 ms、5/5 種) が、その最初の目安になる。

付録：構成と再現手順

Table 6: xinu-mesh-rtos/planE/ (純 Python、依存ゼロ)

joint.py	サーボ、上位目標、齢つき文脈配布 (脱落・ジッタ・追い越し処理を含む)
policy.py	121 パラメータの残差方策、齢マスク、Adam
env.py	1 エピソードの実行と、分位点つきの指標
train.py	特権教師つき模倣 (DAgger 1 巡) と CEM 強化学習
sweep.py	遅延・ジッタ・脱落率の掃引と要約。しきい値をここで宣言する
test_planE.py	実験系そのものの検証 (12 項目)
plot_data.py	results/*.csv を pgfplots 用の表に落とす

```
python3 test_planE.py # 先にこれを通す
DELAYS=0,50,100,200,400,800 SEEDS=5 python3 sweep.py
DELAYS=100 JITTERS=0,25,50,100,200 SEEDS=5 OUT=sweep_jitter python3 sweep.py
```

所要はいずれも約 35 分 (Apple Silicon、単一プロセス)。生データは results/*.csv、要約は results/*_summary.md に出る。指標は平均だけでなく p50/p90/p99/max を必ず出す——**集計値は嘘をつく**。